Suivi du programme — Terminale spécialité physique-chimie

Coche chaque compétence au fur et à mesure de l'année

Checklist de compétences · Auto-évaluation · Préparation au bac

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

Tableau de bord de l'année. Coche une case uniquement quand tu sais traiter l'exercice correspondant **sans aide et sans ta fiche**.

Les compétences marquées ⚠ sont celles qui reviennent le plus souvent au baccalauréat : ce sont les premières à travailler si le temps manque.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Les quatre thèmes du programme

Thème	Chapitres
Constitution et transformations de la matière	1 à 10
Mouvement et interactions	11 à 14
L'énergie : conversions et transferts	15 et 16
Ondes et signaux	17 à 21

1. Constitution et transformations de la matière

COURS — Chapitres 1 à 3 — acides, analyse, titrages

- ☐ Couples acide/base, réaction acide-base
- ☐ ⚠ $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$
- ☐ Produit ionique K_e
- ☐ Acide fort / acide faible
- ☐ ⚠ Loi de Beer-Lambert
- ☐ Courbe d'étalonnage
- ☐ Loi de Kohlrausch
- ☐ Spectroscopie IR : groupes
- ☐ ⚠ Gaz parfait : $PV = nRT$
- ☐ Conditions d'un titrage
- ☐ ⚠ Relation à l'équivalence
- ☐ Titrage pH-métrique, conductimétrique
- ☐ Choix d'un indicateur coloré

COURS — Chapitres 4 à 6 — cinétique et équilibres

- ☐ Vitesse volumique, tangente
- ☐ Facteurs cinétiques
- ☐ Catalyse : trois types
- ☐ ⚠ Temps de demi-réaction
- ☐ ⚠ Loi d'ordre 1, $[A] = [A]_0 e^{-kt}$
- ☐ Méthode d'Euler
- ☐ Noyaux, isotopes, notation
- ☐ ⚠ Équations nucléaires (Soddy)
- ☐ Décroissance radioactive, activité
- ☐ Diagramme (N, Z), type de radioactivité
- ☐ Datation, médecine, radioprotection
- ☐ Taux d'avancement final
- ☐ ⚠ Quotient de réaction Q_r
- ☐ ⚠ Sens d'évolution : Q_r et K

COURS — Chapitres 7 à 10 — acido-basique, rédox, organique

- ☐ K_A et $\mathrm{p}K_A$
- ☐ ⚠ $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_A + \log \frac{[\mathrm{A}^-]}{[\mathrm{AH}]}$
- ☐ Diagramme de prédominance
- ☐ Diagramme de distribution
- ☐ Solution tampon
- ☐ ⚠ Demi-équations rédox
- ☐ Anode, cathode, polarité
- ☐ ⚠ $Q = I\Delta t = n(\mathrm{e}^-)F$
- ☐ Électrolyse : transformation forcée
- ☐ Familles et groupes caractéristiques
- ☐ ⚠ Sites donneur et accepteur
- ☐ Flèche courbe, mécanisme
- ☐ Substitution, addition, élimination
- ☐ Étapes d'une synthèse
- ☐ ⚠ Rendement
- ☐ Protection / déprotection
- ☐ Économie d'atomes

2. Mouvement et interactions

COURS — Chapitres 11 à 14

- ☐ Référentiel, vecteur position
- ☐ ⚠ Dériver pour obtenir $\vec{v}$ et $\vec{a}$
- ☐ Nature d'un mouvement, $\vec{a} \cdot \vec{v}$
- ☐ Base de Frenet, $a_N = \frac{v^2}{R}$
- ☐ ⚠ Deuxième loi de Newton
- ☐ Bilan des forces
- ☐ ⚠ Équations horaires d'une chute
- ☐ Équation de la trajectoire
- ☐ Flèche et portée
- ☐ Champ électrique uniforme
- ☐ Loi de gravitation universelle
- ☐ ⚠ Vitesse d'un satellite
- ☐ Période, lois de Kepler
- ☐ Satellite géostationnaire
- ☐ Statique des fluides, $P = P_0 + \rho g h$
- ☐ Poussée d'Archimède
- ☐ ⚠ Conservation du débit
- ☐ ⚠ Relation de Bernoulli

3. L'énergie

COURS — Chapitres 15 et 16

- ☐ Variables d'état, kelvin
- ☐ ⚠ $\Delta U = mc\Delta T$
- ☐ Trois modes de transfert
- ☐ ⚠ $\Phi = \frac{\Delta T}{R_{\text{th}}}$
- ☐ Résistance thermique, isolation
- ☐ ⚠ Premier principe $\Delta U = Q + W$
- ☐ Calorimétrie, $\sum \Delta U_i = 0$
- ☐ ⚠ Loi de Newton du refroidissement
- ☐ Bilan thermique d'un logement
- ☐ Rendement

4. Ondes et signaux

COURS — Chapitres 17 à 21

- ☐ $\lambda = \frac{v}{f}$
- ☐ Intensité sonore $I = \frac{P}{S}$
- ☐ ⚠ $L = 10 \log \frac{I}{I_0}$
- ☐ Additionner deux sources
- ☐ Atténuation géométrique
- ☐ ⚠ $\theta = \frac{\lambda}{a}$, $L = \frac{2\lambda D}{a}$
- ☐ Sources cohérentes
- ☐ Différence de chemin
- ☐ ⚠ Interfrange $i = \frac{\lambda D}{b}$
- ☐ ⚠ Relation de conjugaison
- ☐ Grandissement et son signe
- ☐ Lunette afocale, $G = \frac{f'_1}{f'_2}$
- ☐ ⚠ $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$
- ☐ Niveaux d'énergie, transitions
- ☐ Effet photoélectrique, seuil
- ☐ Rendement d'une cellule photovoltaïque
- ☐ Effet Doppler, $f_R = f_E \frac{v}{v \mp v_E}$
- ☐ $q = Cu$, capteurs capacitifs
- ☐ ⚠ Circuit RC, $\tau = RC$
- ☐ Charge et décharge

5. Auto-évaluation

COURS — Tableau de bord

Chapitres	Fiches lues	Exercices faits	Date de révision
1 à 3 — acides, analyse, titrages			
4 à 6 — cinétique, nucléaire, équilibres			
7 et 8 — acido-basique, rédox			
9 et 10 — chimie organique			
11 à 13 — mouvements et champs			
14 — fluides			
15 et 16 — thermodynamique			
17 et 18 — ondes, diffraction			
19 et 20 — optique, quantique			
21 — circuit RC			

ASTUCE

Les six compétences les plus rentables de l'année.

1. La **relation à l'équivalence** d'un titrage, coefficients compris.
2. Le **tableau d'avancement** et la détermination du réactif limitant.
3. La **deuxième loi de Newton** : système, référentiel, bilan des forces, projection, intégration.
4. Les **équations différentielles** du type $y' = ay + b$ — elles reviennent en cinétique, en radioactivité, en thermodynamique et en électricité.
5. Le **bilan d'énergie** : $\Delta U = mc\Delta T$ et $\Phi = \frac{\Delta T}{R_{\text{th}}}$.
6. Les **unités et les conversions** : c'est le premier point perdu dans presque toutes les copies.

À RETENIR PAR CŒUR

Rappel sur les épreuves.

L'épreuve **écrite** dure 3 h 30 et comporte trois exercices : un de chimie, un de physique, un troisième au choix entre deux sujets.

L'épreuve pratique (**ECE**) dure 1 heure et évalue les compétences expérimentales : mise en œuvre d'un protocole, mesures, exploitation, esprit critique.

Ce qui rapporte des points sans calcul supplémentaire :

— écrire les **unités** à chaque ligne ;

— faire un **schéma** (montage, bilan des forces, construction d'image) ;

— préciser **système et référentiel** en mécanique ;

— conclure par une **phrase** en français ;

— vérifier l'**ordre de grandeur** du résultat.